LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
1	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Equipo de grabación para reportero	Para grabación de sonidos y voces · Con filtro de corte para ruidos no deseados · Permite grabar un máximo de 59 horas, en estéreo en mp3 a 128 kbps · Micrófono incorporado permite grabar sonidos distantes o suaves · Con memoria incorporada mínimo de 4 GB, que pueden ampliarse a 32 GB como mínimo con una tarjeta micro SD · Formato de grabación: mp3/L-PCM · Conexión directa USB para una rápida transferencia de archivos · Incluye software de aplicación para PC o sofTware libre para edicion en usb · Tipo de batería, incluida AAA	Und.	1 unidad por grupo de hasta 5 estudiantes	6	Permite desarrollar habilidades para identificar necesidades o problemas de los usuarios, aplicando diversos tipos de entrevistas. Permite grabar entrevistas y mediante conexión USB transferir los archivos a PC para su análisis correspondiente.	
2	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Cámara fotográfica	Cámara digital. · Tipo de sensor con tecnología CMOS. · Pantalla LCD de 3,0", como mínimo. · Formato de imagen JPEG. · Resolución mínima de 8 megapíxeles reales. · Memoria interna de 8 MB, como mínimo. · Memoria externa, para tarjeta SD 32 GB como mínimo. · Puertos micro USB 2.0 y HDMI. · Compatibilidad con Windows. · Micrófono y altavoz incorporado	Und.	1 unidad por grupo de hasta 5 estudiantes	6	Permite desarrollar habilidades para identificar evidencias de necesidades y problemas que tienen los usuarios, aplicando diversas técnicas de observación. Permite fotografiar las evidencias y mediante conexión USB transferir los archivos a una PC para su análisis correspondiente.	
3	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Cámara Filmadora con trípode	· Videocámara que graba videos en alta calidad con detalles en 4K ultra HD. · Tipo de sensor con tecnología CMOS. · Pantalla LCD de 3,0", panorámica (16:9). Mínimo. · Zoom óptico hasta 20X. mínimo · Formato de imagen JPEG. · Resolución de 8 megapíxeles reales. Mínimo · Con sistema de detección de rostro. · Con temporizador de toma de hasta 10 segundos. · Interfaces de conexión a la computadora (USB, entrada DC, entrada MIC) , o en su defecto se proporciona adicionalmente un conector (cable) con las 3 posibles conexiones. . Incluye memoria externa de 128 GB. · Compatibilidad con Windows 10. · Temperatura de trabajo de 0 a 40°. · Incluye: un trípode con soporte, plegable, altura regulable de mínimo 46 a 150 cm. · Incluye: un trípode con soporte de aluminio o material superior, con cabezal de 3 vías (giro horizontal, vertical y lateral) como mínimo, con columna central sujetadas por barras a las 3 patas con terminales antideslizantes. Altura regulable de mínimo 46 a 159 cm.	Und.	1 unidad por grupo de hasta 5 estudiantes	6	Permite desarrollar habilidades para identificar necesidades y problemas de usuarios, grabando videos de situaciones problema de los usuarios y de funcionabilidad de los productos y servicios. Permite elaborar spots publicitarios, storytelling publicitario, videos tutoriales, de los servicios o productos elaborados como proyectos de emprendimiento.	
4	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Tablet	· Tecnología Pantalla Táctil . Procesador 1,7 GHz. o superior · Sistema operativo: Android versión 10 o superior. · Memoria RAM 4 GB.o superior · Almacenamiento: 64 GB o superior · Pantalla: LCD o LED . Tamaño de Pantalla: desde de 10" hasta 11 " . Resolución 1920 x 1200 · Conectividad: Inhalambrica IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth, 4G LTE. . Puertos: E/S - 01 conector de audio 3.5 mm, 01 USB tipo "C", 01 ranura micro SD. . Sonido parlantes integrados. . Cámara: frontal 5 MPX mínimo, y posterior de 5 MPX mínimo. · Batería LI-ION o LI-PO. . Certificado: Energy Star y/o CE y/o FCC y/o RoHS. . Accesorios: 01 cable de conexión USB y 01 cargador. · Presenta un protector resistente a los golpes. INCLUYE: · Software para diseñar, recoger información en campo y procesar información de encuestas y entrevistas: características: · Software libre: - Formulario de google, Hojas de cálculo google, Google Docs - Sketchbook pro (Gratuito) - Oppen Office. - Libre Office - Versión 2018 o superior, Idioma español. - Para crear cuestionarios, entrevistas y aplicar en campo - Realizar colecta de datos de forma segura, confiable y amigable. - Permite realizar el análisis de datos de forma intuitiva · Software Antivirus - Licenciada - Idioma español, Versión 2019 o superior - Protección antivirus en tiempo real para proteger de virus, troyanos, adware, malware y phishing. - Protección contra firewall - Protección de escudo web compatible con el sistema operativo de la tablet - Limpiador de disco para liberar espacio en el sistema operativo de la Tablet.	Und.	1 unidad por grupo de hasta 5 estudiantes	6	Permite desarrollar habilidades para realizar encuestas y cuestionarios en línea sobre necesidades y problemas de usuarios. Permite desarrollar habilidades para procesar información en línea de encuestas y cuestionarios y validación de prototipos.	
5	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Manual de uso por cada equipo de Identificación de necesidades y problemas	· Acabado de la carátula: La carátula en papel cuché de 150 gramos plastificado en la tira. · Impresión de carátula: Offset a todo color en tira y retira. · Impresión de texto interior: A todo color tira y retira, en papel cuché de 115 gramos o papel bond de 75 gramos de 80% de blancura como mínimo. · Tamaño: como mínimo 21 x 29,7 cm · Tipo de Encuadernación: caballete con 2 grapas cuando sea menos de 80 páginas y encolado cuando sea más de 80 páginas. · Contenido que presenta: - Descripción de las partes y accesorios de cada equipo. - Descripción de las principales tareas que se pueden realizar con cada equipo (por ejemplo, filmar, tomar fotografías, etc.) - Descripción gráfica de la instalación, uso y conservación de cada equipo. - Descripción de los errores comunes que se presentan en el uso y la forma de solucionarlos.	Und.	1 unidad por grupo de hasta 5 estudiantes 2 unidades para los docentes del taller	8	Brinda orientaciones técnicas al docente para el uso e instalación de los equipos para identificar necesidades y problemas. Así mismo señala las normas de seguridad que deben tener en cuenta durante la instalación y uso de los equipos	
6	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Manual de mantenimiento por cada equipo de Identificación de necesidades y problemas	· Acabado de la carátula: La carátula en papel cuché de 150 gramos plastificado en la tira. · Impresión de carátula: Offset a todo color en tira y retira. · Impresión de texto interior: A todo color tira y retira, en papel cuché de 115 gramos o papel bond de 75 gramos de 80% de blancura como mínimo. · Tamaño: como mínimo 21 x 29,7 cm · Tipo de Encuadernación: caballete con 2 grapas cuando sea menos de 80 páginas y encolado cuando sea más de 80 páginas. · Contenido que presenta: - Descripción de los tipos de mantenimiento que requiere cada equipo. - Descripción de los materiales que se requiere para su mantenimiento. · Descripción de los procedimientos para realizar el mantenimiento preventivo de cada equipo	Und.	1 unidad por grupo de hasta 5 estudiantes 2 unidades para los docentes del taller	8	Brinda orientaciones técnicas al docente para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos para identificar necesidades y problemas.	

LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
7	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Manual pedagógico para identificar necesidades y problemas utilizando el equipo de Identificación de necesidades y problemas	· Acabado de la carátula: La carátula en papel cuché de 150 gramos plastificado en la tira. · Impresión de carátula: Offset a todo color en tira y retira. · Impresión de texto interior: A todo color tira y retira, en papel cuché de 115 gramos o papel bond de 75 gramos de 80% de blancura como mínimo. · Tamaño: como mínimo 21 x 29,7 cm · Tipo de Encuadernación: caballete con 2 grapas cuando sea menos de 80 páginas y encolado cuando sea más de 80 páginas. · Contenido que presenta: - Teoría del estudio de necesidades y problemas del cliente. - Técnicas e instrumentos para identificar necesidades y problemas. - Procedimientos ejemplificados de diseño, aplicación, procesamiento de información de entrevistas y encuestas utilizando los equipos. · Procedimientos de diseño, aplicación y procesamiento de información de estudios de necesidades y problemas utilizando la filmadora y cámara fotográfica. - Instrumentos de evaluación. - Enlaces de interés para ampliar información (Cod. QR)	Und.	2 unidades para los docentes del taller	2	Brinda orientaciones técnico pedagógicas al docente para desarrollar la competencia y las capacidades del área Educación para el Trabajo haciendo uso de los equipos para identificar necesidades y problemas.	
8	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	USB con información de los manuales	· El USB tiene la capacidad de mínimo 32 GB, para almacenar los archivos de los manuales y la información complementaria en videos o textos digitales sobre identificación de necesidades y problemas del cliente. · El USB está contenido en un estuche de plástico transparente o similar. · El USB contiene, como resguardo en caso de pérdida: el manual de uso por cada equipo, el manual de mantenimiento por cada equipo, y Manual pedagógico para identificar necesidades y problemas utilizando el equipo en formato PDF o JPG. Así mismo contiene información complementaria en videos, imágenes y textos digitales sobre identificación de necesidades y problemas del cliente. · La información y las imágenes tienen calidad de resolución mínima, que no se distorsiona al ser impresa. · El USB tiene 3 tipos de conectores: para conectarse con la PC, Tablet y móvil (conector USB 3.0, conector micro USB, conector tipo C), o en su defecto se proporciona adicionalmente un conector (cable) con las 3 posibles conexiones. · El USB es compatible con iPhone/Android/Windows.	Und.	2 unidades por taller	2	Permite transferir información de dispositivos móviles a la PC y de la PC a los dispositivos móviles (Laptop, Tablet, celulares) que se utilizarán durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Contiene los manuales (como resguardo en caso de deterioro o pérdida) e información complementaria (videos, lecturas en PDF, imágenes, etc.) sobre identificación de necesidades y problemas del cliente.	
9	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Laptop	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PROCESADOR: - Número de núcleos 4. - Número de Subprocesos 8. - Frecuencia básica 1.90 GHZ. - Memoria Caché 8 MB - Conjunto de instrucciones 64-bit. - Gráfica integrada Sí. - Fecha de lanzamiento Segundo Trimestre 2020 o superior VIDEO INTEGRADO: Capacidad 2 GB. MEMORIA RAM:: - Capacidad 16 GB. - Tecnología DDR4. - Velocidad 2400 MHz DISCO DURO: - Capacidad 1 TB SSD. - Tecnología 500 MB/s o superior. TECLADO: Integrado Estándar en Español (Resistente a derrame de líquidos). PANEL TACTIL: Mouse táctil -Touchpad. PANTALLA : - Tamaño 15.6". - Tecnología LCD con Retroiluminación LED . - Resolución 1366 x 768 o superior. CONECTIVIDAD: Inalámbrica Si. PUERTOS E/S: - Red integrado 01 RJ-45 (100/1000 Mbps) - Video integrado 01 HDMI o DP. - Puerto USB integrado 02 USB Tipo A (incluye 01 puerto . USB 3.0) - Audio Integrado 01 conector combo de 3.5 mm . (Audio + micrófono). SONIDO: Parlantes integrados Si. CAMARA WEB: Integrada Si ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA: Batería desde 3 celdas. Además incluye un adaptador/cargador que convierta 220 VAC/60 Hz, en la tensión DC requerida por el Equipo. SISTEMA OPERATIVO: Microsoft Windows 11 (edición Professional), en español – Licenciado y Activado. CERTIFICADOS: - Certificado que no perjudique la salud o presente un impacto negativo al medio ambiente EPEAT. - Certificado de eficiencia de energía (Energy Star). - MIL-STD-810 . - Otros: CE o FCC o RoH LICENCIA DE SOFTWARE OFIMÁTICA: Interfaz en idioma español. Tiene la posibilidad de exportar archivos en formatos PDF. Permite diseñar y producir documentos de texto que contienen imágenes, tablas o diagramas. Permite guardar documentos en formatos RTF, HTML, entre otros. Permite hacer uso de hojas de cálculo que puede usar para calcular, analizar y gestionar datos. Compatibilidad con Sistema Operativo Microsoft Windows. En su ultima versión liberada (Licenciado). GARANTIA: Tres (03) Años Onsite	Und.	1 Laptop por cada estudiante, 1 Laptop para docente 3 Laptops para el laboratorio: (1) Área de Impresión 3D, (1) Área de Corte láser, (1) Área de electrónica.	34	Desarrolla desempeños de la capacidad de crear propuesta de valor, permite recoger y procesar información, necesidades o problemas de usuarios del contexto, diseñar objetos, prototipos mediante el diseño en 2 y 3 dimensiones, diseñar y editar publicidad gráfica, videos y página web.	
10	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Mesa de Laptop para estudiante (600 x 500 x 760 mm.)	· Tablero de madera aglomerada bilaminado, mínimo 18 mm de espesor,canteado con tapacanto grueso 3mm. · Estructura metálica: mínimo de tubo cuadrado de 1½" x 1.5 mm. o tubo equivalente de 1,5 mm de espesor como mínimo. · Soporte de 4 patas de tubo cuadrado de 1½", e: 1.5 mm, o tubo equivalente de 1,5 mm de espesor como mínimo con regatones antideslizantes. · Con 3 amarres de acero tubular cuadrado de 1½", e: 1.5 mm. · Acabado en pintura polvo electrostático (60 micras mínimo) · Dimensiones aproximadas: 600 x 500 x 760 mm. · El mueble no requiere ser anclado en el piso.	Und.	1 por estudiante (Sin discapacidad)	29	Permite al estudiante realizar actividades de aprendizaje utilizando el computador de forma individual y/o en equipos de trabajo. Así mismo es el mobiliario donde se ubica la computadora para que el estudiante trabaje con mayor comodidad y en condiciones de seguridad.	
11	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Silla para Estudiante	· Con respaldar, asiento giratorio y altura regulable. · Asiento tapizado · Soporte central de acero tubular redondo, mínimo de 2" de diámetro, 1,2 mm espesor (mínimo). · Con cinco patas fabricados en acero tubular de 1 1/2 "(mínimo) x 1,2 mm de espesor (mínimo), con patines resistentes. · Posee regulación de altura mediante un cilindro neumático, con un desplazamiento mínimo de 150 mm. · Altura con regulación entre: 40 - 55 cm. (se acepatará un márgen de +/- 5cm en las medidas) · Ergonómica, con respaldar y altura regulable.	Und.	1 por estudiante (Sin discapacidad)	29	Permite al estudiante sentarse con comodidad y realizar actividades de aprendizaje utilizando el computador y la mesa.	
12	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Impresora Multifuncional	TECNOLOGÍA: IMPRIME, ESCANEA, COPIA PANTALLA TACTIL: LCD a color TAMAÑO DE HOJAS A SOPORTAR: A4, A3 CATEGORÍA Tanque de Tinta TIPO: Color ADF DUPLEX: Si VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: Mínimo Negro 32 ppm - Color 20 ppm FORMATO DE ESCANEO: PDF, JPEG o TIFF o PNG CONECTIVIDAD USB: USB 2.0 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: Sí RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 4800 X 1200 DPI PLATAFORMA DE TRABAJO: Windows 8 o superior CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL: 100 hojas o superior ACCESORIOS: 01 Cable de poder, 01 Manual y 01 Juego de tintas para la impresora. FUENTE DE PODER 220VAC /60 HZ CERTIFICADO Energy STAR y/o CE y/o FCC y/o RoHS. GARANTÍA Minimo 1 año de garantia	Und.	1 por taller	1	Permite escanear, copiar e imprimir documentos técnicos que producen los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje.	
13	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Mueble bajo (1000 x 600 x 900 mm.)	· Construido íntegramente con tableros aglomerados con recubrimiento de melamine tropicalizado de e=18 mm. · Las puertas deberán contar con tiradores de acero inoxidable o materiales no oxidables, sujetados preferiblemente mediante tornillos. · Las repisas serán de melanina tropicalizado de espesor de e=18 mm y serán fijadas mediante tornillos · Todas las uniones estarán realizadas con tornillos tipo SPAX o tipo de tornillo que garantice el correcto funcionamiento del bien · Bisagras tipo cangrejo de 110" – 35 mm con doble baño de níquel. · Se colocarán 2 bisagras de tipo cangrejo como mínimo por cada hoja de puerta, con cierre retardado. · Las uniones y borden estarán limpios de rebabas, suave al tacto. · Dimensiones 1000 x 600 x 900 mm.	Und.	1 por Zona de Invstigación, gestión y diseño.	1	Es el mobiliario sobre el cual se ubica la impresora para uso y conservación en condiciones de seguridad.	

LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
14	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Proyector multimedia	TECNOLOGÍA DLP o Láser o LED DISTANCIA DE PROYECCION desde 30 cm BRILLO 3200 Lúmenes o Superior VIDA ÚTIL DE LA FUENTE DE LUZ 20,000 horas RESOLUCIÓN 1280 x 800 RELACIÓN DE CONTRASTE 100,000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 16:10 TAMAÑO DE PROYECCION 100 pulgadas FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220VAC /60 HZ 01 Control Remoto 01 Cable de poder y/o alimentación de energía y 01 cable de conexión de video para el proyector GARANTÍA Tres (03) años	Und.	1 por taller	1	Permite realizar presentaciones que producen los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje	
15	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Escritorio para el docente	· Tablero de madera aglomerada bilaminado, mínimo 18 mm de espesor, canteado en PVC de 3 mm. · Estructura metálica, mínimo de tubo cuadrado de 1½" x 1.5 mm. · Con tablero inferior para teclado y mouse. · Soporte 4 patas de tubo cuadrado de 1½" x 1.5 mm como mínimo, con regatones antideslizantes. · Con 3 amarres de acero tubular cuadrado de 1½" x 1.5 mm como mínimo. · 02 cajones en el extremo derecho, medidas mínimas de los cajones: ancho 40 cm.	Und.	1 por taller	1	Es el mobiliario donde se ubica la computadora para que el docente trabaje con mayor comodidad y en condiciones de seguridad. Es el mobiliario donde el docente planifica y gestiona el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando el computador y los dispositivos TIC:	
16	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Silla para el docente	· Con respaldar, asiento giratorio y altura regulable. · Asiento tapizado · Soporte central de acero tubular redondo, mínimo de 2" de diámetro, 1,2 mm espesor (mínimo). · Con cinco patas fabricados en acero tubular de 1 1/2 "(mínimo) x 1,2 mm de espesor (mínimo), con ruedas resistentes. · Posee regulación de altura mediante un cilindro neumático, con un desplazamiento mínimo de 150 mm. · Medidas A45 x L50 cm. (margen de +/-5cm) · Altura con regulación entre: 40 - 55 cm. · Ergonómica, con respaldar y altura regulable.	Und.	1 por taller	1	Permite al docente sentarse con comodidad y realizar actividades pedagógicas utilizando el computador.	
17	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Ecran	TIPO Pared o Techo TAMAÑO DE PANTALLA Ancho: 1.80m; Alto: 1.80m FORMATO DE PANTALLA 4:3 COLOR DE BORDES Negro ANCHO DE BORDE 3cm. COLOR DE PANTALLA Blanco Mate MATERIAL DE PANTALLA Vinilo ANGULO DE VISIÓN 180° ANTI RÉFLEX 100% CARCASA Metálica de acero con pintura al horno anticorrosivo ACCESORIOS Para ser colgado en soporte metalico y/o pared GARANTÍA 3 años	Und.	1 por taller	1	Permitirá al docente y estudiante visualizar la imagen del proyector de una manera clara. Podrá abrirse o cerrarse como una persiana, y detenerla a la altura deseada.	
18	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Mesa Discapacitado	· Ofrece un rango de ajuste en altura de 70 a 90 cm. · Tablero de madera aglomerada bilaminado, mínimo 18 mm de espesor, canteado con PVC 3mm o similar · Estructura metálica: mínimo de tubo cuadrado de 1½" x 1.5 mm. o tubo equivalente de 1,5 mm de espesor como mínimo. · Soporte de tubo cuadrado de 1½", e: 1.5 mm, o tubo equivalente de 1,5 mm de espesor como mínimo con regatones antideslizantes. · Patas de acero con acabado en pintura polvo electrostático de 60 micras (mínimo). · La superficie de trabajo es de 700mm de profundidad x 850 mm de ancho. · El tablero deberá contar con una escotadura de R=0.30m · El mueble no requiere ser anclado en el piso.	Und.	1 por Taller	1	Permite al estudiante con discapacidad (silla de ruedas) realizar actividades de aprendizaje utilizando el computador de forma individual y/o en equipos de trabajo. Así mismo es el mobiliario donde se ubica la computadora para que el estudiante trabaje con mayor comodidad y en condiciones de seguridad.	
19	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Mueble bajo (1000 x 600 x 900 mm.)	· Construido íntegramente con tableros aglomerados con recubrimiento de melamine tropicalizado de e=18 mm. · Las puertas deberán contar con tiradores de acero inoxidable o materiales no oxidables, sujetados preferiblemente mediante tornillos. · Las repisas serán de melanina tropicalizado de espesor de e=18 mm y serán fijadas mediante tornillos · Todas las uniones estarán realizadas con tornillos tipo SPAX o tipo de tornillo que garantice el correcto funcionamiento del bien · Bisagras tipo cangrejo de 110" – 35 mm con doble baño de níquel.	Und.	5 para el área de electrónica	5	Es el mobiliario sobre el cual se podrá apoyar equipos y herramientas del taller para uso y conservación en condiciones de seguridad.	
20	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Armario de Metal (1.00 X 0.40 X 1.80m.)	· Armario con dos puertas batientes y cerradura con manija. · Fabricado íntegramente con plancha de acero LAF, mínimo de 1.2 mm de espesor. · Cuenta con 5 bandejas horizontales regulables en altura, y cremalleras para soportar las bandejas. · Con tres bisagras internas por puerta. · Soporte de 4 patas de tubo cuadrado de 1 1/2" x 1,2 mm de espesor como mínimo, con regatones. · Acabado en pintura de polvo electrostático (60 micras mínimo)	Und.	1 por zona de gestión investigación y diseño.	1	Permite desarrollar habilidades en los estudiantes para almacenar en condiciones de seguridad y ordenada en función del flujo de los procesos productivos los diversos equipos, herramientas y máquinas portátiles. Permite conservar y brindar seguridad a los bienes.	
21	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Lienzo magnético para aplicar metodologías de diseño	Calidad Física · 01 lienzo (tablero o panel) plegable receptivo al magnetismo por ambos lados, de 120 x 80 cm como mínimo. Es impreso a colores, con protección ultravioleta, por uno de sus lados permite el trabajo magnético y por el otro lado se puede escribir y borrar con plumones. · 5 juegos de tarjetas magnéticas de 100 mm x 100 x 5 mm, cada juego tienen un color diferente y corresponde a una técnica de diseño. Se puede escribir y borrar sobre ellas y está compuesto como mínimo de 10 tarjetas magnéticas. · 5 juegos de tarjetas magnéticas de 200 mm x 15 mm x 5mm, cada juego tiene un color diferente y corresponde a una técnica de diseño. Se puede escribir y borrar sobre ellas y está compuesto como mínimo de 10 tarjetas magnéticas. · 10 Fichas tamaño A4 (210 mm x 297 mm) impresas a todo color en papel couche de 350 gr/m2, enmicados por ambos lados y con bordes boleados que contiene información sobre las técnicas de diseño y su proceso de aplicación. · Plumones de 4 colores (rojo, azul, verde y negro) · El material se presenta en una caja de cartón, con la imagen y descripción del material interactivo. Calidad pedagógica · Las tarjetas están organizadas en 10 técnicas de ala metodología Design Thinking · Cada juego de tarjetas desarrolla una técnica de la metodología Design Thinking · Entre las posibles técnicas del Design Thinking: brainwritting, ¿Qué, cómo y por qué?, mapa de la empatía, lienzo de propuesta de valor, SCAMPER, PIN, 5 por qué, 5 para qué, diagrama de causa efecto, diagrama de prioridades, diagrama de Porter, entre otros. · Las fichas presentan la descripción de la técnica, protocolo para la aplicación de las 10 técnicas seleccionadas.	Und.	1 por cada 5 estudiantes	6	Permite desarrollar en los estudiantes habilidades para diseñar productos o servicios de manera participativa aplicando diversas técnicas para las cinco (5) fases de la metodología Design thinking (empatizar, definir, idear, prototipear y testear).	

LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
22	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Videos didácticos cortos de la metodología y técnicas relacionadas con la creación de propuestas de valor	Calidad física · El USB tiene la capacidad de mínimo 32 GB, para almacenar la información en videos sobre metodología y técnicas relacionadas con la creación de propuestas de valor · Video grabado USB tiene 3 tipos de conectores: para conectarse con la PC, Tablet y móvil (conector USB 3.0, conector micro USB, conector tipo C), o en su defecto se proporciona adicionalmente un conector (cable) con las 3 posibles conexiones. · Video grabado en formato MP4 / AVI, en alta resolución 4K o HD · El video tendrá una duración de 50 minutos como mínimo. Dividido en 10 secciones, en cada sección se presentará una técnica de diseño propuesta de valor, cada sección tendrá una duración de 3 minutos como mínimo. Calidad pedagógica. · El video presentará un ejemplo práctico demostrativo de aplicación de 10 técnicas de diseño de propuesta de valor. · Cada sección presenta: el título de la técnica, la descripción y finalidad, los procedimientos de su aplicación. · Cada sección integra imágenes, sonido, video y textos de manera creativa y motivadora para adolescentes de educación secundaria. · Entre las posibles técnicas del Design Thinking: brainwritting, ¿Qué, cómo y por qué?, mapa de la empatía, lienzo de propuesta de valor, SCAMPER, PIN, 5 por qué, 5 para qué, diagrama de causa efecto, diagrama.	Und.	1 por cada 5 estudiantes	6	Brinda información visual para desarrollar habilidades para diseñar productos o servicios aplicando la metodología Design thinking. El video muestra a los docentes y estudiantes ejemplos explicados de la aplicación de diversas las técnicas de la metodología Design thinking.	
23	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Lienzo magnético para diseñar modelos de negocios	Calidad Física · Base magnética Tamaño A1 (594 mm x 841 mm), el fondo es de color blanco, por uno de sus lados permite el trabajo magnético y por el otro lado se puede escribir y borrar con plumones. · El lienzo que es tipo panel tiene impreso a todo color el esquema del modelo de negocio LEAN CANVAS · Contiene 9 grupos de tarjetas magnéticas, cada grupo es de color diferente (cada color representa un módulo / bloque del modelo LEAN CANVAS), cada grupo de tarjetas está compuesto por 10 tarjetas de 10 x 10 cm, sobre la tarjeta se puede escribir y borrar con plumón de pizarra. · Contiene 6 Fichas tamaño A4, impresas a todo color en papel couche de 350 gr/m2, enmicados por ambos lados y con bordes boleados. · Contiene 4 plumones de pizarra (azul, rojo, verde y negro), tinta de los plumones no debe ser tóxica / 1 Mota pequeña para borrar las escrituras de plumón en las tarjetas / Guía de metodología para el desarrollo de la metodología "Modelo de negocio LEAN CANVAS / El material se presenta en una caja de cartón, con la imagen y descripción del material interactivo. Calidad Pedagógica · Las tarjetas están organizadas en nueve (9) juegos, en la parte superior de la tarjeta esta rotulado el nombre del bloque de la metodología LEAN CANVAS - 10 tarjetas con el rotulado segmento de clientes - 10 tarjetas con la rotulada propuesta de valor - 10 tarjetas con el rotulado ventaja competitiva - 10 tarjetas con el rotulado canales - 10 tarjetas con el rotulado problema - 10 tarjetas con el rotulado solución - 10 tarjetas con el rotulado métrica - 10 tarjetas con el rotulado flujo de ingreso - 10 tarjetas con la rotulada estructura de costos. · Las fichas tienen desarrollado la descripción, orientaciones para su aplicación y ejemplo de cada módulo / bloque del modelo LEAN CANVAS y mediante código QR están relacionados a información digital. - Ficha1. descripción sintética de cada elemento de la metodología LEAN CANVAS. - Ficha 2. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo del segmento de clientes. - Ficha 3. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo de propuesta de valor. - Ficha 4. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo de ventaja competitiva. - Ficha 5. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo canales. - Ficha 6. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo de Problema. - Ficha 7. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo de solución. - Ficha 8. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo de Métrica. - Ficha 9. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo flujo de ingreso. - Ficha 10. Descripción, protocolo para su aplicación y un ejemplo de estructura de costos. · Manual presenta información pedagógica y actividades de aprendizaje para el desarrollo de la competencia y las capacidades del área educación para el trabajo utilizando el lienzo magnético para diseñar modelos de negocios.	Und.	1 por cada 5 estudiantes	6	Permite desarrollar habilidades para analizar, diseñar y planificar modelo de negocio LEAN CANVAS, con la participación activa de los integrantes de los equipos de trabajo y con la visualización de las propuestas para su análisis y toma de decisiones reflexiva de los equipos de trabajo.	
24	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Lienzo magnético para diseñar flujogramas de la producción (DOP y DAP)	· Base magnética Tamaño A2 (420 mm x 594 mm), tablero laminado, la base es de color banco, por uno de sus lados permite el trabajo magnético y por el otro lado se puede escribir y borrar con plumones · Contiene piezas magnéticas que tienen la forma de los símbolos de los diagramas de flujo del sistema ISO, 15 unidades de cada símbolo · Contiene piezas magnéticas que tienen la forma de los símbolos de los diagramas de flujo del sistema ASME, 15 unidades de cada símbolo · Contiene piezas magnéticas que tienen la forma de los símbolos de los diagramas de flujo del sistema ANSI, 15 unidades de cada símbolo · Plumones de 4 colores (rojo, azul, verde y negro) · Fichas tamaño A4 (210 mm x 297 mm) impresas a todo color en papel couche de 350 gr/m2, enmicados por ambos lados y con bordes boleados que contiene: - Ficha 1. Descripción del sistema ISO, de sus símbolos y un ejemplo de aplicación. - Ficha 2. Descripción del sistema ASME, de sus símbolos y un ejemplo de aplicación. - Ficha 3. Descripción del sistema ANSI, de sus símbolos y un ejemplo de aplicación. - Ficha 4. Diagrama de operaciones y procesos: Pautas para la elaboración del DOP y un ejemplo. - Ficha 5. Diagrama de análisis de procesos: Pautas para la elaboración del DAP y un ejemplo · El material se presenta en una caja de cartón, con la imagen y descripción del material interactivo.	Und.	1 por cada 5 estudiantes	6	Permite desarrollar habilidades planificar procesos de producción en los diversos sistemas: ASME, ANSI, ISO y en diversos instrumentos tales como DOP, DAP, flujos de producción , etc.	
25	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Manual de uso por cada equipo de análisis y diseño de la propuesta de valor	· Acabado de la carátula: La carátula en papel cuché de 150 gramos plastificado en la tira. · Impresión de carátula: Offset a todo color en tira y retira. · Impresión de texto interior: A todo color tira y retira, en papel cuché de 115 gramos o papel bond de 75 gramos de 80% de blancura como mínimo. · Tamaño: como mínimo 21 x 29,7 cm · Tipo de Encuadernación: caballete con 2 grapas cuando sea menos de 80 páginas y encolado cuando sea más de 80 páginas. · Contenido que presenta: - Descripción de las partes y accesorios de cada equipo de análisis y diseño de la propuesta de valor. - Descripción de las principales tareas que se pueden realizar con cada equipo de análisis y diseño de la propuesta de valor - Descripción grafica de la instalación, uso y conservación de cada equipo. - Descripción de los errores comunes que se presentan en el uso y la forma de solucionarlos. - Descripción de las normas de seguridad que se deben tener en cuenta durante el uso de cada equipo.	Und.	1 unidad por grupo de hasta 5 estudiantes 2 unidades para los docentes del taller	8	Brinda orientaciones técnicas al docente para el uso e instalación de los equipos para el análisis y diseño de la propuesta de valor. Así mismo señala las normas de seguridad que deben tener en cuenta durante la instalación y uso de los equipos.	

LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
26	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Manual de mantenimiento por cada equipo de análisis y diseño de la propuesta de valor	· Acabado de la carátula: La carátula en papel cuché de 150 gramos plastificado en la tira. · Impresión de carátula: Offset a todo color en tira y retira. · Impresión de texto interior: A todo color tira y retira, en papel cuché de 115 gramos o papel bond de 75 gramos de 80% de blancura como mínimo. · Tamaño: como mínimo 21 x 29,7 cm · Tipo de Encuadernación: caballete con 2 grapas cuando sea menos de 80 páginas y encolado cuando sea más de 80 páginas. · Contenido que presenta. - Descripción de los tipos de mantenimiento que requiere cada equipo de análisis y diseño de la propuesta de valor - Descripción de los materiales que se requiere para su mantenimiento. - Descripción de los procedimientos para realizar el mantenimiento preventivo de cada equipo.	Und.	1 unidad por grupo de hasta 5 estudiantes 2 unidades para los docentes del taller	8	Brinda orientaciones técnicas al docente para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos para el análisis y diseño de la propuesta de valor.	
27	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Manual pedagógico para diseñar la propuesta de valor utilizando el equipo	· Acabado de la carátula: La carátula en papel cuché de 150 gramos plastificado en la tira. · Impresión de carátula: Offset a todo color en tira y retira. · Impresión de texto interior: A todo color tira y retira, en papel cuché de 115 gramos o papel bond de 75 gramos de 80% de blancura como mínimo. · Tamaño: como mínimo 21 x 29,7 cm · Tipo de Encuadernación: caballete con 2 grapas cuando sea menos de 80 páginas y encolado cuando sea más de 80 páginas. · Contenido que presenta: - Información sobre análisis y diseño de propuestas de valor - Metodologías y técnicas para analizar y diseñar propuesta de valor. - Procedimientos ejemplificados de análisis y diseño de la propuesta de valor utilizando los equipos. - Fichas de trabajo para el estudiante.	Und.	2 unidades para los docentes del taller	2	Brinda orientaciones técnico pedagógicas al docente para desarrollar la competencia y las capacidades del área educación para el trabajo haciendo uso de los equipos para el análisis y diseño de la propuesta de valor.	
28	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	USB con información de los manuales	· El USB tiene la capacidad de mínimo 32 GB, para almacenar los archivos de los manuales y la información complementaria en videos o textos digitales sobre diseño de la propuesta de valor. · El USB está contenido en un estuche de plástico transparente o similar. · El USB contiene, como resguardo en caso de pérdida: el manual de uso por cada equipo, el manual de mantenimiento por cada equipo, y Manual pedagógico para el diseño de propuestas de valor utilizando el equipo en formato PDF o JPG. Así mismo contiene información complementaria en videos, imágenes y textos digitales sobre diseño de propuestas de valor. · La información y las imágenes tienen calidad de resolución mínima, que no se distorsiona al ser impresa. · El USB tiene 3 tipos de conectores: para conectarse con la PC, Tablet y móvil (conector USB 3.0, conector micro USB, conector tipo C), o en su defecto se proporciona adicionalmente un conector (cable) con las 3 posibles conexiones. · El USB es compatible con iPhone/Android/Windows.	Und.	2 unidades por taller	2	Brinda orientaciones técnico pedagógicas al docente para desarrollar la competencia y las capacidades del área educación para el trabajo haciendo uso de los equipos para el análisis y diseño de la propuesta de valor.	
29	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Kit Electrónica (Microcontroladores /Microprocesador)	(1) Arduino Uno R3 + cable usb / ATmega328 / (100) Cables macho/macho -hembra/hembra dupont MM (1) Arduino Lilypad / (1) Arduino Nano / (1) Arduino Mega / (1) Raspberry pi3 Model B+ (20) metros de hilo conductor . / (20) Pulsadores para protoboard / (20) Led varios / (2) Ultrasonido HC-SR04 (2) Protoboard 830 puntos / (1) Fuente de voltaje para protoboard / (2) Sensor de temperaturaLM35 (1) Sensor de llama / (1) Teclado matricial 4x4 pulsadores / (1) pantalla LCD JHD-162ASTNG (1) pantalla ηt tacΘl 2.4" para arduino (18 bits hasta 262 000 tonos de color, 240x3200px, lector microSD, 5volΘos) (2)Sensor Infrarojo HC-SR501 / (2)Módulo BluetoothHC-05 / (1) XY JoysΘck Arduino (1) Módulo RFID / (1) Llavero RFID / (1) Tarjeta RFID / (1) Módulo Relé / (1) Módulo Reloj (3) Fotoresistencia Lrd 5537 / (3) Potenciómetro(cada valor comercial x100) (2) Micro Servo: MG90 / (3) Motor bipolar nema17 / Sensor de gas: MQ-2 (2) Motor DC 12V / (3) Módulo relé: canal 5V / (2) Driver puente H: L298N / (1)Pinzapelacable mango de goma. (1)Alicate de corte pequeño mango de goma. / (1) NodeMCU ESP8266 / (1) Rollo de 14m de estaño para soldar 0.8mm diámetro) / (1) Viruta de metal para limpiar. / (1) Succionador de estaño. / (30) Leds . / (20) Condensadores de cada valor comercial. / (100) Resistencias de cada valor comercial	Kit	1 kit por cada estudiantes	30	Desarrolla desempeños, referidas a la capacidad, crea propuesta de valor y aplica habilidades técnicas, permite realizar proyectos y programación de dispositivos eléctricos -electrónicos orientados a solucionar diversos problemas de la vida cotidiana, además de soluciones con IoT (internet de las cosas)	
30	ZONA DE INNOVACIÓN	Máquina de sublimación 8 en 1	Potencia: 1250 W Conexión eléctrica : 220 VAC / 60Hz Temperatura ajustable : 0 - 200 °C Rango de tiempo: 0 - 999 s Fusible Anticorte : Incluido Alarma sonora : Incluido Piezas desmontables : Incluido Control digital: Incluido Altura regulable : Incluido Área de trabajo: 37 x 29 cm Peso: 28.4 Kg Dimensiones de caja : 54 x 46 x 45 cm Unidades Incluidas Unidad para gorros Unidad plana Unidad platos 8" Unidad platos 10" Unidad de 11 Oz gruesa Unidad de 11 Oz delgada Unidad forma V de 11 Oz Unidad forma V 17 Oz"	Und.	1 por taller	1	Desarrolla desempeños, referidas a la capacidad, crea propuesta de valor y aplica habilidades técnicas, permite realizar estampados en superficies planas y curvas en diversos tipos de materiales, telas, vidrio, loza, etc.	
31	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Juego de Tijera de Acero	8 / 9.5 / 10.5 metal Peso aproximado de cada tijera : 30 gr Mango ergonómico de metal. Inclinación del mango para mejor agarre y corte recto sobre mesa.	Juego	1 juego por cada 5 alumnos	6	Desarrolla desempeños referidas a la capacidad aplica habilidades técnicas, permite realizar cortes en telas.	
32	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Tijeras multiusos	Tijera múlΘple 5 en 1 de 8 " (20.2 cm) Medidas de 20.2 cm x 7.5 cm Peso mínimo 128 gr. mango ergonómicode polipropileno 5 cuchillas de acero inoxidable 1.2 mm garantiza corte perfectos y filo larga duración	Und.	1 por cada 5 alumnos	6	Desarrolla desempeños referidas a la capacidad aplica habilidades técnicas, permite realizar cortes en cartulinas, papeles, y cartón, micas de acrílico, etc.	
33	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Kit de Cúter	Mango de aluminioligero con agarre texturizado 16 puntas intercambiables 5 segundos en cambio puntas Material: Madera, cartón, tela, papel, plástico y metal Uso ambidiestro Incluye hojas de corte de carbono duradero	Kit	1 kit por cada 5 alumnos	6	Desarrolla desempeños referidas a la capacidad ,aplica habilidades técnicas, permite realizar cortes en cartones, cartulinas, cueros y láminas de maderas.	

LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
34	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Impresora 3D	Características TECNOLOGÍA: FDM VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 20cm x 20cm x 25cm MATERIAL DE IMPRESIÓN: PLA, HIPS CONECTIVIDAD: WiFi y USB 2.0 PLATAFORMA DE TRABAJO: Windows 8 o superior ACCESORIOS: 01 Cable de poder, 01 Manual y 01 Rollo de filamento. FUENTE DE PODER: 220VAC /60 HZ SOFTWARE INCLUIDO: Controladores, software de impresión de para Imagen en 3D. CERTIFICADO: Energy STAR y/o CE y/o FCC y/o RoHS. GARANTÍA Tres (03) años Onsite.	Und.	1 por taller	1	Permite desarrolla desempeños referidos a diseñar, modelar, prototipar, promoviendo la creatividad y la innovación en los estudiantes.	
35	ZONA DE INNOVACIÓN	Cortadora láser CO2	Tipo de láser: CO2, fiber o Flexx laser Área de trabajo mínima: 726mm x 432mm Dimensiones de máquina aproximadas: 1128 x 1054 x 911 mm Altura máxima de piezas: 200 mm Potencia mínima de láser - CO2: 120 Vatios Potencia mínima de láser - Fibra: 10 - 50 Vatios Velocidad de trabajo máximo Láser de CO_2 3,55 m/seg Láser de fibra 2 m/seg Aceleración 5 g Accesorio Rotatorio incluido Tecnología de corte y grabado con licencia incluida Materiales aptos Acrílico, vidrio, Tejidos (naturales y sintéticos), laminados, cuero, papel, plástico, cartón, madera. Estructura: Metálica Enfoque: Automático Display de estado dinámico: Incluido . Voltaje 220V /60HZ. . Conexión a PC, cómo mínimo USB. Deberá incluir extractor que permita eliminar de manera confiable el polvo, gases de la superficie de trabajo y filtración de olores generados durante el proceso de corte	Und.	1 por taller	1	Desarrolla desempeños relacionados a la capacidad Crea propuesta de Valor, para generar prototipos para empatizar y validar. Permite comprender conceptos de formas volumétricas a través de la creación de piezas en 2 dimensiones. Pueden hacer trabajos en: sellos, tarjetas para toda ocasión (invitación, 15 años, cumpleaños, bautizo, matrimonio, etc), trabajos a escala, maquetas, piezas, souvenirs, adornos, muestrarios, logotipos, etc.	
36	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Máquina Escáner y Corte	Diseños incorporados: 962 / Fuentes de letras incorporadas: 15 / Lenguajes incorporados: 8 / Formatos compatibles: SVG y PES / Memoria incorporada: Almacena hasta 600 / diseños (1 MB) / Diseños de quilting / Diseños de parches 140 Conectividad al computador con posibilidad de actualización: Si Tipo de conexión: WiFi, USB Edición en pantalla: Si Espacio de trabajo (alto y ancho) cm. Hasta 30x60 Software: Incluido Display LCD: se puede previsualizar el diseño e incluye zoom Cuchillas intercambiables: Si Tipo de reconocimiento de colores: Reconocimiento de colores RGB Tamaño de escaneo: Hasta 30x60 cm Resolución: 300 dpi No Requiere PC para funcionamiento Materiales para corte: corta papel, vinilo, acetato, goma eva, madera balsa, imán, tela y silicona (Hasta 2.3 mm dependiendo del material) Ajuste de profundidad de la cuchilla: 12 niveles Standard Blade: Incluida Deep Blade: Incluida Test Cutting Function: Si Dimensiones aproximadas: 60.0 x 25.0 x 30.0 cm Peso aproximado: 3.7 KG - Alimentación eléctrica: 220V / 60HZ. - Accesorios: Cable de poder.	Und.	1 por taller	1	Desarrolla desempeños de la capacidad de Crea propuesta de Valor para generar prototipos para empatizar y validar. Puede escanear diseños hechos a mano y replicarlos en materiales como telas delgadas, vinil, papel, cartulina)	
37	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	Escaner 3D	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS PRECISIÓN: 0.1 mm RANGO DE CAPTURA O CAMPO DE VISTA: 214 X 148mm RANGO DE OPERACIÓN: Min: 5cm FORMATO DE ARCHIVOS: OBJ, STL, ASC, PLY ESCANEO DE TEXTURA: Sí CONECTIVIDAD USB: USB 2.0 PLATAFORMA DE TRABAJO: Windows 8 o superior FUENTE DE PODER: 220VAC / 60 HZ ACCESORIOS: 01 Manual y 01 Cable USB de 2 metros compatible con el equipo. SOFTWARE INCLUIDO: Controladores, software de escaneo CERTIFICADO: Energy STAR y/o CE y/o FCC y/o RoHS. GARANTÍA: Tres (03) años Onsite	Und.	1 por taller	1	Desarrolla desempeños referidos al modelado y diseño de objetos tridimensionales, desarrolla la capacidad de crear propuesta de valor añadido.	
38	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Atornillador portátil	Par de giro (blando/duro/máx.): 16/34/-Nm Velocidad de giro en vacío: (1.ª/2.ª velocidad) 0 – 400 / 0 – 1.300 r. p. m. Portabrocas de sujeción rápida, margen: mín./máx. 1 / 10 mm Tensión de la batería mínimo: 14,4 V / Niveles de par de giro: 20+1 / Portaherramientas: Portabrocas de tres mordazas Capacidad de la batería mínima: 1,5 A / Peso aproximado (+-100gr) con batería incluida aprox: 1,2 kg / "Ø máx. de perforación en madera": 30 mm / "Ø máx. de perforación en acero": 10mm / Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A) / Nivel máximo de potencia acústica: 79 dB(A) / Tolerancia K: 3 dB / (Taladrar en metal) / Valor de vibraciones generadas ah" 2,5 m/s² / Taladrar en metal) / Tolerancia K" 1,5 m/s² / (Taladrar con percusión en mampostería) / Tolerancia K: 1,5 m/s² / (Atornillar) Valor de vibraciones generadas ah: 2,5 m/s² / (Atornillar) / Tolerancia K: 1,5 m/s²	Und.	1 por cada 10 estudiantes	3	Desarrolla desempeños, referidas a la capacidad aplica habilidades técnicas, permite realizar perforaciones en diversos tipos de materiales.	
39	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Lijadora Orbital	Características: Manejable y ligera, de bajas vibraciones y bajo nivel de ruido ideal para trabajos en superficies amplias. / Empuñaduras delantera y trasera con elastómero antideslizante, más confort y seguridad Material: Carcasa de poliamida Cantidad: 1 unid. Potencia mínima: 190 W Velocidad: Variable mediante dial Alimentación: 220 V / 60 Hz Ámbito de uso: Carpintería Tamaño de respaldo: 92 x 185 mm cómo mínimo Tamaño del papel abrasivo: 93 x 228 mm Velocidad mínima: 11000 RPM Dimensiones mínimas: 253 x 92 x 153 mm Color referencial: verde Peso aproximado (+-100gr): 1.6 kg Uso: Ideal para lijar y pulir Incluye: 1 papel abrasivo + 1 papel abrasivo tipo velcro + 1 placa perforadora + 2 almohadillas de respaldo + 1 bolsa colectora de polvo + 1 caja de polvo + 1 filtro + 1 manguera	Und.	1 por cada 10 estudiantes	3	Desarrolla desempeños, referidas a la capacidad aplica habilidades técnicas, permite realizar lijados de superficies planas.	
40	ZONA DE INNOVACIÓN	Mesa de trabajo de acero (1800 x 900 x 850 mm.)	· Encimera de acero reforzado de 3/16 pulgadas de grosor. · Refuerzos de esquina de acero de calibre 7 para mayor resistencia. · Mesada con dobles de refuerzo de 40 mm como mínimo · Bandeja metálica inferior. · Carga máxima: 2000 kg. · Cuatro patas de hierro de 2.0 x 2.0 x 0.2 pulgadas de ángulo de acero sólido. · Revestimiento epoxi. · Medidas A 90 cm X L 180 cm X H 85 cm · Soldado con proceso tig - acabado pulido sanitario.	Und.	2 por Taller	2	Es el mobiliario sobre el cual el estudiante opera instrumentos, herramientas, máquinas portátiles para el habilitado y corte de piezas en condiciones de seguridad e higiene.	

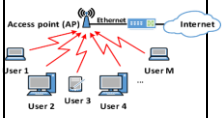
LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
41	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Pirograbador con diversas puntas y soportes	Potencia eléctrica mínima: 40W Conexión eléctrica: 220/60 Hz Color referencial: Azul Set de puntas intercambiables: más de 20 Materiales: Corcho, madera, cuero, otros Peso: 458g aprox. Material de puntas: Hierro	Und.	1 por cada 5 alumnos	6	Desarrolla desempeños, relacionados a la capacidad aplica habilidades técnicas, permite pirograbados en telas, derivados de madera.	
42	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Pistola de silicona	Peso aproximado del producto: 308 g Dimensiones del producto mínimas: 25 x 17,2 x 4,8 cm Estilo: Eléctrica Fuente de alimentación eléctrica con cable: 220 voltios / 60 HZ Potencia mínima : 200 W . Incluir 10 barras de silicona.	Und.	1 por cada 5 estudiantes	6	Desarrolla desempeños, referidas a la capacidad aplica habilidades técnicas, permite realizar pegados en las decoraciones.	
43	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Wincha de 5 metros	Material: Metal longitud: 5m Flexómetro con graduación en ml y pulgadas, con recubrimiento de PVC para resistir la humedad, marcas de 2 colores para hacer más fácil la lectura, manilla de rebobinado rápido.	Und.	1 por cada 5 alumnos	6	Desarrolla desempeños, referidas a la capacidad, crea propuesta de valor y aplica habilidades técnicas, permite realizar mediciones en el sistema internacional y en el sistema inglés de superficies planas.	
44	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Escuadra de Tope	Material: Aluminio/Acero longitud : 30 cm Uso: Ideal para medir ángulo. Escuadra combinación, de alta calidad, resistente, exacta, con medidas en relieve	Und.	1 por cada 5 alumnos	6	Desarrolla desempeños, referidas a la capacidad, crea propuesta de valor y aplica habilidades técnicas. Es util para marcar y medir una pieza de material y que quede recta.	
45	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Falsa escuadra	Medida: 12" Material: Acero/Plástico Tuerca reguladora	Und.	1 por cada 5 alumnos	6	Desarrolla desempeños, referidas a la capacidad, crea propuesta de valor y aplica habilidades técnicas. La falsa escuadra es una herramienta que se emplea para copiar,marcar o verificar ángulos de diferentes grados.	
46	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Juego de pinceles.	Cantidad: 12 cepillos taklon (modelo 1 #/ 2 #/ 3 #/ 4 #/ 5 #/ 6 #/ 7 #/ 8 #/ 9 #/ 10 #/ 11 #/ 12 #, mostrado en la imagen - de punta plana, lengua de gato, punta redonda, abanico y otras.) Material del mango: madera Material del pelo: Taklon (utilizado para acuarela con aceite acrílico pinturas y más) Férula de unión: metal aluminio de níquel Longitud aproximada: 20cm.	Juego	1 juego por cada 5 estudiantes	6	Desarrolla desempeños referidos a la capacidad, aplica habilidades técnicas, permite realizar pintura artística en diversos tipos de materiales: telas, madera, vidrio, aluminio.	
47	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Juego de pinceles esponja: aplicador de tinta, pincel y paletinas	Características Pequeño agujero de esponja para una mejor absorción de la pintura. Durable y robusto. Los mangos de madera dura o plástico deben ser ligeros, duraderos y cómodos de sostener. Material: Esponja + Madera o plástico Tamaño: Aprox. 17 * 17 * 2 cm / 6,69 * 6,69* 0,79 pulgadas (L * W * H). Incluye: . cepillo de esponja de 1" - 5 unid. . cepillo de esponja de 2" - 3 unid. . cepillo de esponja de 3" - 1 unid. . cepillo de esponja de 4" - 1 unid.	Juego	1 juego por cada 5 estudiantes	6	Desarrolla desempeños referidos a la capacidad , aplica habilidades técnicas, permite realizar pinturas artísticas en diversos tipos de materiales: telas, madera, vidrio, aluminio.	
48	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Cubeta lava pinceles	Características: Cubeta de plástico para lavar pinceles, con división en medio para dos cavidades. Material: Plástico Medidas: diámetro 18,3 cm, altura 13 cm.	Und.	1 por cada 5 estudiantes	6	Desarrolla desempeños referidos a la separación de residuos y limpieza de las herramientas de pintura.	
49	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Armario de Metal (1.00 X 0.40 X 1.80m.)	· Armario con dos puertas batientes y cerradura con manija. · Fabricado íntegramente con plancha de acero LAF, mínimo de 1.2 mm de espesor. · Cuenta con 5 bandejas horizontales regulables en altura, y cremalleras para soportar las bandejas. · Con tres bisagras internas por puerta. · Soporte de 4 patas de tubo cuadrado de 1 1/2" x 1,2 mm de espesor como mínimo, con regatones. · Acabado en pintura de polvo electrostático (60 micras mínimo) · Dimensiones: - Altura: 1.80 m. - Ancho: 1.00 m. - Profundidad: 0.40 m.	Und.	1 por zona de innovación.	1	Permite desarrollar habilidades en los estudiantes para almacenar en condiciones de seguridad, y ordenar en función del flujo de los procesos productivos los diversos equipos, instrumentos, herramientas y máquinas portátiles. Permite conservar y brindar seguridad a los equipos, herramientas, Instrumentos y máquinas portátiles.	
50	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Anaquel de metal (1.00 X 0.40 X 1.80 mt.)	· Cuenta con cuatro (04) ángulos ranurados de 1 1/2 x 1 1/2 x 1.80 mt. · Cinco (05) paneles metálicos de 0.6 mm de espesor que soportara una carga max. Aproximada de 50 kg. por panel. · Esquineros metálicos (08), distribuidos en tre la parte frontal y posterior del bien · Pernos y Tuercas · Regatones · Dimensiones: 1.00 x 0.40 x 1.80 mt. (se acepatará un márgen de +/- 5cm en las medidas)	Und.	1 por Taller	1	Sirve de soporte para los insumos, materiales y herramientas usados por los estudiantes del taller en condiciones de seguridad. Permitira ordenar los insumos, materiales y herramientas en función del flujo de los procesos productivos.	
51	ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	Mandil	Características: mandil espesor mínimo: 2.5 mm Dimensiones mínimas:60x90 cm Grado: A	Und.	1 por cada alumno	30	Desarrolla la capacidad de tomar conciencia de los riesgos y protección personal para tareas particulares.	
52	ZONA DE INNOVACIÓN	MUEBLE BAJO (1000 X 600 X 900 MM.)	· Construido íntegramente con tableros aglomerados con recubrimiento de melamine tropicalizado de e=18 mm. · Las puertas deberán contar con tiradores de acero inoxidable o materiales no oxidables, sujetados preferiblemente mediante tornillos. · Las repisas serán de melanina tropicalizado de espesor de e=18 mm y serán fijadas mediante tornillos · Todas las uniones estarán realizadas con tornillos tipo SPAX o tipo de tornillo que garantice el correcto funcionamiento del bien · Bisagras tipo cangrejo de 110" – 35 mm con doble baño de níquel. · Se colocarán 2 bisagras de tipo cangrejo como mínimo por cada hoja de puerta, con cierre retardado. · Las uniones y borden estarán limpios de rebabas, suave al tacto. · Dimensiones 1000 x 600 x 900 mm.	UND.	1 por cada taller	1	Es el mobiliario sobre el cual se ubica la ilaptop de control de la cortadora láser	

LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
53	ZONA DE INNOVACIÓN	MESA DE APOYO	· Tablero superior e inferior de madera aglomerada bilaminado, mínimo 18 mm de espesor, canteado en PVC de 3 mm. · Estructura metálica, mínimo de tubo cuadrado de 1½" x 1,5 mm. · Soporte de 4 patas de tubo cuadrado de 1½" x 1,5 mm, con regatones antideslizantes. · Acabado en pintura de polvo electrostático de 60 micras mínimo. · Dimensiones: A:90cm x P:60cm x H:90 cm.	UND.	1 por cada taller	1	Sirve de soporte para la máquina de sublimación	
54	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN	ACCESS POINT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PROCESADOR: Debe ser Atheros o similar y como mínimo 400MHz MODO DE OPERACIÓN: Punto de Acceso con Controlador Unificado, debe estar en la capacidad de funcionar en Stand Alone TASA DE DATOS: debe soportar 300Mbps MIMO en estándar 802.11n con ancho de canal de 40Mhz como mínimo NORMAS: Debe contar con los siguientes estándares como mínimo: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.1Q CERTIFICACIONES: debe contar como mínimo con: CE, FCC, UL y Wifi Alliance MODO DE INSTALACIÓN: debe ser para: Techo, cielo raso y Pared de Interiores y deberá con sus accesorios para instalación MODOS INALÁMBRICO, debe contar con modos: Punto de Acceso y WDS/MESH (Debe soportar mínimo 4 Puntos de Acceso en modo repetidor de un Punto de acceso cableado). Debe soportar como mínimo 16 SSID. SEGURIDAD INALÁMBRICA: Debe contar como mínimo con: WEP, WPA-PSK, WPA Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) VLAN: Debe soportar VLAN's diferentes por SSID DIRECCIONAMIENTO IP: Debe soportar IP: Estático y Dinámico(DHCP), debe soportar DHCP Server OPCIONES AVANZADAS DE RED: debe soportar: 802.1Q Tag VLAN, 802.1p QoS WMM (voz, video, datos); Debe soportar aislamiento del tráfico de la red con políticas de Invitado; Debe soportar funcionalidad de Roaming en Capa 2; Debe poder controlar consumo de trafico de red en Kpbs, para subida y bajada. OPCIONES DE OPERACIÓN; debe soportar Regulador de Potencia dBm (bajo-medio-alto- personalizable); debe soportar poder seleccionar el ancho de canal: 20MHz, 40MHz y ambos; Debe soportar tasa de transmisión Automático ACCESO AL RADIO: Debe ser vía SSH y a través de software de administración, como mínimo. ACCESO AL MEDIO: Debe soportar CSMA/CA como mínimo. TIPO DE DUPLEXACION: Debe ser Half duplex TDD, canal para Tx y Rx en un solo canal BANDA DE OPERACIÓN: 2.4 GHz a 300 Mbps; 5 Ghz a 867 Mbps MODULACIÓN: Debe operar con OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM); BPSK: 1/2, QPSK: 1/2 Y 3/4, 16QAM: 1/2 Y 3/4, 64QAM: 2/3, 3/4 Y 5/6 ANCHO DE CANAL: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz POTENCIA Y SENSIBILIDAD: Debe contar con 22dBm como mínimo de TX y con una sensibilidad mínima de -96dBm MÁXIMO CONSUMO: 16 Watts MODO DE ALIMENTACIÓN: Solo tipo Power over Ethernet – PoE con sistema de protección eléctrica a través de puesta a tierra tipo ESD, por el mismo cable de red y de arquitectura Poe Pasivo 48v DC; Debe soportar Estándar 802.3af/803.2at; Debe contar con adaptador de ser necesario. TEMPERATURA DE TRABAJO: Mínimo 0°C hasta 40°C. DIMENSIONES: Su diámetro o largo o ancho no deberá ser superior a 20cm PESO: No debe superar los 600g con kit de montaje OPCION DE RESET: Debe tener botón físico y con opción de habilitar y deshabilitar por software. INTERFAZ DE RED: Debe contar con dos puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T LED INDICADORES: Debe contar con Led de actividad y funcionamiento ANTENA INTEGRADA: Debe contar con antena MIMO 2x2 con diversidad espacial, estas antenas deben ser internas en el radio BANDA DE OPERACIÓN: Debe operar a 2.4GHz: 3dBi y 5Ghz: 3dBi CLIENTES CONCURRENTES: 200+ SOFTWARE DE GESTIÓN TIPO DE CONTROLADOR: Debe ser basado en Software o Hardware, sin costos de licencias y con capacidad de gestión maxima de 120 Puntos de acceso y 2000 clientes conectados. NIVELES DE ADMINISTRACIÓN: Debe contar con niveles de Administrador/Creador de Tickets Hotspot	UND.	2 por cada taller	2	Permitira brindar la conectividad de red (wifi) a los equipos de computo que utilizan los estudiantes y docentes. La solución permitirá brindar conectividad de internet (previamente se debe contratar un servicio de internet). Con la finalidad de acceder a las herramientas tecnológicas que son brindadas por el sector educación y a su vez retroalimentarse con información educativa. También podrán compartir información de manera interna a través de la conectividad de red.	
55	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN	ESTABILIZADOR DE TENSIÓN	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TECNOLOGÍA, Estado Sólido con Transformador de Aislamiento FASES: Monofásico POTENCIA: 3 kva RANGO DE ENTRADA: 180VAC – 250VAC RANGO DE SALIDA: 220VAC FRECUENCIA: 60HZ CONEXIÓN DE SALIDA: 4 Tomas Nema, 5-15R EFICIENCIA: >98% GRADO DE PROTECCIÓN: IP 21 CERTIFICADO: Norma de fabricación Itintec 370 GARANTÍA: Tres (03) años Onsite	UND.	1 en gabinete de pared	1	Permitira proteger las altas y bajas de la tesion de corriente electrica que ingresa del equipo de comunicación de switch La solución permitirá brindar conectividad de internet (previamente se debe contratar un servicio de internet). Con la finalidad de acceder a las herramientas tecnológicas que son brindadas por el sector educación y a su vez retroalimentarse con información educativa. También podrán compartir información de manera interna a través de la conectividad de red.	
56	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	GABINETE PARA PARED	DIMENSIONES: Gabinete de pared 19" 8RU ESTRUCTURA: Acero Laminado CARACTERISTICAS: Puerta frontal desmontable y marco de montaje COLOR: Negro ACABADO: Pintura en polvo al horno con tratamiento electrostático. SEGURIDAD: 02 cerraduras puerta frontal y marco RACK UNIT (RU): 1 RU = 44.5mm NORMAS: ANSI / EIA RS-310 - D y/o IEC297-2 y/o DIN41494 y/o PIEZA1 y/o DIN41494 y/o PART7 y/o estándar ETSI y/o ASTM A366 y/o ASTM E- 136 y/o ASTM E-84 ACCESORIOS: 01 Regleta eléctrica de 220v, minimo 04 tomas con salida a tierra, se deberá considerar 04 adaptadores para conectar todos los equipos dentro del gabinete. 01 Patch Panel Categoria 6 -48 puertos 1RU. 01 Ordenador de Cable 1RU 01 Rollo de Cable UTP Categoria 6 (305 metros) - EIA/TIA 568B 01 Kit de 2 ventiladores GARANTÍA Un (01) año Onsite	UND.	1 por cada taller	1	Permitira almacenar el equipo de comunicación switch y el estabilizador La solución permitirá brindar conectividad de internet (previamente se debe contratar un servicio de internet). Con la finalidad de acceder a las herramientas tecnológicas que son brindadas por el sector educación y a su vez retroalimentarse con información educativa. También podrán compartir información de manera interna a través de la conectividad de red.	
57	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	EQUIPO DE COMUNICACIÓN – SWITCH	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS INFORMACIÓN TÉCNICA -Capa 2 y 3 -Route Static, Access OSPF (OSPFv2 y OSPFv3) Y RIP v2 -Políticas basadas en enrutamiento. -Los puertos deben tener la capacidad de configurar VLAN de voz y datos. -IEEE 802.3AD -Tamaño del buffer del paquete mínimo de 4MB. -Agregación de Puertos o LACP mínimo requerido es que se pueda agrupar desde 16 puertos . -Software de Gestión licenciado o con soporte para la cantidad total de equipos ofrecidos en este proyecto, dicho software debe ser del mismo fabricante que la marca propuesta de SW. -Soporte de Ip Flow (Netflow) o sFlow y/o alguna solución similar, para lo cual deberá realizar anáisis de trafico de red en tiempo real y exportar la información según interfaz física (en capa 3 o capa 2) de cada puerto del switch de red. -Soporte de herramientas para recolectar datos en el switch o a través del software de gestión propuesto. -48 puertos 10/100/1000 UTP RJ45 Auto MDIX con soporte de PoE+ (740W) con 2 puertos uplink con soporte para transceiver 1/10 Gbps multimodo -Incluye 2 tranceivers SFP+ multimodo -MDIX -Capacidad de Stack de 8 switch como mínimo, con una velocidad mínima de Stack de 40 Gbps y se aceptaran stack de tipo físico o virtual -El equipo debe tener la capacidad de realizar stack, por lo cual, también es necesario que se considere los cables (No propietarios) y módulos según sea necesario. -Soporte IEEE 802.AF hasta 48 puertos en simultaneo. -Soporte IEEE 802.3AT hasta 24 puertos en simultaneo. -01 puerto físico RJ45 10/100 Mbps para administración, gestión (por web), configuración y/o que funcione como un puerto serial para consola. -Jumbo Frame: 9198 bytes y Memoria Flash: 1GB y soporte crecimiento a futuro de 4Gb -Dram: 1GB como mínimo -Puerto de Consola: USB (Tipo-B) o tradicional con opción Mini o micro-USB tipo B -Switching Capacity 170 Gbps como mínimo -Tasa de envió de paquetes 110 Mpps como mínimo -Tamaño 1 RU. -Soporte para dispositivos PoE y PoE+ -4,096 VLAN IDs. -16,000 Direcciones MAC como Mínimo. -Ruteo dinámico y funcionalidades de capa 3 -Soporte de entorno VLAN. -Soporte de enrutamiento estático -Funciones de 802.1X -Soporte de capacidades de administración MIBs y QoS -IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) -IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) -IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) -8 colas físicas de prioridad por puerto -Soporta la creación de ACL (Access Control List) -Deberá realizar copia de su configuración y exportarlo mediante FTP y/o TFTP y/o SCP -Deberá reiniciar el switch sin perder la configuración después de salvada o guardada la configuración de esta. -Todas las funcionalidades deben estar activas por el tipo de vida útil del equipo. -La entidad debe tener acceso a abrir casos de soporte con el fabricante de ser requerido. -Software de Gestión licenciado o con soporte para la cantidad total de equipos ofrecidos en este proyecto, dicho software debe ser del	UND.	1 por cada taller	1	Permitira brindar la conectividad de red al acces point y los equipos de computo que utilizan los estudiantes y docentes a traves de cable de red. La solución permitirá brindar conectividad de internet (previamente se debe contratar un servicio de internet). Con la finalidad de acceder a las herramientas tecnológicas que son brindadas por el sector educación y a su vez retroalimentarse con información educativa. También podrán compartir información de manera interna a través de la conectividad de red.	

LISTADO CONSOLIDADO DEL TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• En la "zona de investigación, gestión, diseño" y la "zona de innovación": Cantidad de estudiantes 30, con 01 docente.

N°	UBICACIÓN ZONA / ÁREA	NOMBRE DEL BIEN	CARACTERISTICA FINAL (UGME 03.2023)	UND.	RATIO	CANT.	USO PEDAGÓGICO	IMAGEN REFERENCIAL
58	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	ARMARIO MOVIL PARA LAPTOP	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES -Cantidad de Laptop (40) apilación en forma vertical -02 ventiladores como minimo para refrigeración interna y ranuras para circulación de aire -02 puertas de apertura con mecanismo de bloqueo -04 Ruedas de alta resistencia, 02 de ellas (minimo) con frenos. -La pintura debera ser micropulverizada epoxica, debe garantizar resistencia a la adherencia y al impacto como minimo. -Bisagras 180° -1 o 2 asas metalicas resistentes, para facilitar su transporte o desplazamiento. CONEXIÓN -Fuente de alimentación 220v, (Amperaje según su memoria de calculo electrico) con linea tierra. -40 tomas electricas para alimentación de los equipos, tipo espiga, con toma a tierra. -04 tomas para conexiones electricas de otros componentes. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN -01 Interruptor termomagnetico; protegidos con 01 diferencial. (Amperaje según su memoria de calculo electrico) para un correcto funcionamiento. -Debe contar con Led de funcionamiento, indicativo de encendido a paso de energia. -Debe permitir Programar los ciclos de carga. (Los ciclos de carga siempre comienzan por el primer circuito, quedando el resto inactivos. Transcurridas las horas programadas se desactivara el 1er circuito y se activará el siguiente circuito volviendo a repetir el mismo proceso hasta completar la totalidad de circuitos.) -Certificación CE y/o RoHS GARANTÍA Tres (03) años	UND.	1 por cada taller	1	Permitira el guardado, transporte y carga de las computadoras portátiles.	
59	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO	ARMARIO MULTIMEDIA	DIMENSIONES Largo: De 0.50 m – 0.70 m Ancho: De 0.50 m – 0.70 m Altura: De 0.80 m – 1.00 m ESTRUCTURA: Metal CARACTERISTICAS: •Deberá contar con tres repisas de altura regulable para alojar diferentes tamaños de equipamiento. •Contará con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo. •La bandeja del proyector se desliza hacia fuera para su uso. •Deberá contar con "asas" laterales para facilitar su traslado y o movimiento •Puertas con cerradura con llave. •La plancha trasera deberá contar con rejillas para ventilación la cual debe representar el 20% (mínimo) de la plancha total. •Debe contar en la parte interior del mueble con regleta de 6 tomas tipo schucko con interruptor luminoso y toma de tierra. •Deberá contar con salida de un cable de calibre 2.5mm2 (mínimo), vulcanizado y de 5mt de longitud (mínimo). •Las repisas deberán contar con pasacables para la conexión de los equipos a la regleta.	UND.	1 por taller	1	Permite la ubicación del proyector, sin tener la necesidad de estar anclado al techo, asimismo tiene la superficie suficiente para el acomodo de la computadora portatil para el control del proyector.	
60	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	EXTINTOR CO2	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS · Extintor de gas carbónico CO2. · Adecuado para uso en incendios de clase B y C. · Capacidad del agente: 5 lb (2,27 kg). · Rango de temperatura: -30 a 49 °C. · Tiempo de descarga: 9 segundos. · Cuenta con precinto de seguridad. · Con soporte colgador de pared. · Certificado de operatividad y vigencia de presión hidrostática (PH). · Tarjeta de inspección y etiqueta de mantenimiento, conforme a la NTP 350.043-INDECI. · Certificación UL.	UND.	1 por cada taller	1	Permite desarrollar habilidades técnicas para operar y gestionar extintores de fuego	
61	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	EXTINTOR PQS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS · Extintor de polvo químico seco PQS · Adecuado para uso en incendios de clase ABC · Capacidad del agente: 5 Lb (2.27 Kg) · Rango de temperatura: -54° a 49°C. · Tiempo de descarga: 14 segundos · Cuenta con precinto de seguridad · Con soporte colgador de pared · Certificado de operatividad y vigencia de presión hidrostática (PH) · Tarjeta de inspección y etiqueta de mantenimiento conforme a la NTP 350.043-INDECI · Certificación UL	UND.	1 por cada taller	1	Permite desarrollar habilidades técnicas para operar y gestionar extintores de fuego	
62	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN / DEPÓSITO / ALMACÉN	DETECTOR DE HUMOS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Voltaje de operación: 9-12vdc Duración de la batería: mínimo 1 año, con operación de 3 pulsaciones por día Rango de transmisión: 60-100mts Normativa: UL 127 o equivalente Accesorios: Deberá considerarse la totalidad de accesorios necesarios para su fijación en techo o pared Dimensiones aprox. : 107mm x36mm	UND.	2 por cada taller	2	Permite detectar posibles incendios en horas de trabajo del taller	
63	ZONA DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DISEÑO / ZONA DE INNOVACIÓN	BOTIQUIN	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS · Contiene materiales para curar heridas, controlar hemorragias, limpiar, cubrir quemaduras o zonas expuestas, y prevenir la contaminación e infección. · Dimensiones: 30 x 25 x 10 cm, con divisiones para guardar los medicamentos. · Conformado por: - 01 caja x 20 unid. de gasas esterilizadas (10 × 10 cm). - 01 venda elástica de 4" x 5 yd, y una venda elástica de 2" x 5 yd, con sus seguros. - 01 esparadrapo de 2,5 cm x 5 yd. - 02 guantes quirúrgicos. - 01 caja de 100 curitas. - 06 bajalenguas. - 01 jabón antiséptico. - 01 termómetro clínico. - 01 paquete de algodón de 20 g. - 01 tijera punta roma de 5", mango de plástico. - 01 botella de alcohol de 250 mL. - 01 botella de agua oxigenada de 250 mL.	UND.	1 por cada taller	1	Contiene los medicamentos básicos para brindar primeros auxilios: en quemaduras y heridas.	